PRÁCTICA 2 – Hundir la Flota

Fecha de entrega: 14 de marzo de 2024

Hundir la flota es el conocido juego de mesa que involucra a dos participantes.

Cada jugador maneja dos **tableros** divididos en casillas. Cada tablero representa una zona diferente del mar abierto: la propia y la contraria.

En uno de los tableros, el jugador coloca sus barcos y registra los tiros del oponente; en el otro, se registran los tiros propios, al tiempo que se deduce la posición de los barcos del contrincante.

Al comenzar, cada jugador posiciona sus barcos, horizontal y/o verticalmente, de forma secreta al oponente. 5 casillas consecutivas conforman un portaaviones, 3 un buque, 2 un submarino y una casilla aislada, una lancha.

Una vez todas las naves han sido posicionadas, se inicia una serie de rondas. En cada ronda, cada jugador en su turno **dispara** hacia la flota de su oponente indicando una posición (las coordenadas de una casilla). Si esa posición es ocupada por parte de un barco contrario, el oponente cantará **¡Tocado!** si todavía quedan partes del barco (casillas) sin dañar, o **¡Hundido!** si con ese disparo la nave ha quedado totalmente destruida (esto es, si la acertada es la última de las casillas que conforman la nave).

El jugador que ha tocado un barco en su jugada, le volverá a tocar hasta que falle. Si la posición indicada no corresponde a ninguna parte de un barco, cantará **¡Agua!**

Cada jugador referenciará en el segundo tablero, los disparos que han caído sobre una nave oponente y los que han caído al mar: se señalan con una **X** los tiros errados y con un **O** (círculo) los acertados a una nave.

El ganador del juego será quien destruya primero todas las naves de su oponente.

Objetivo

En esta práctica se pretende realizar un prototipo del juego en Java. Los problemas a resolver son dos:

a) **Colocación** de los barcos.

b) **Hundir** los barcos del contrincante.

Colocación de los barcos

Cada jugador situará sus barcos en el tablero. Para ello, introducirá desde el teclado las coordenadas de la celda de partida, de cada barco: **columna** y **fila**. Previamente, deberá indicar la orientación del barco (**vertical** o **horizontal**).

El rango de filas es [1,10] y el de las columnas [A,J].

Una vez colocados los barcos, se mostrarán sus tableros por pantalla, a modo de prueba.

Batalla naval

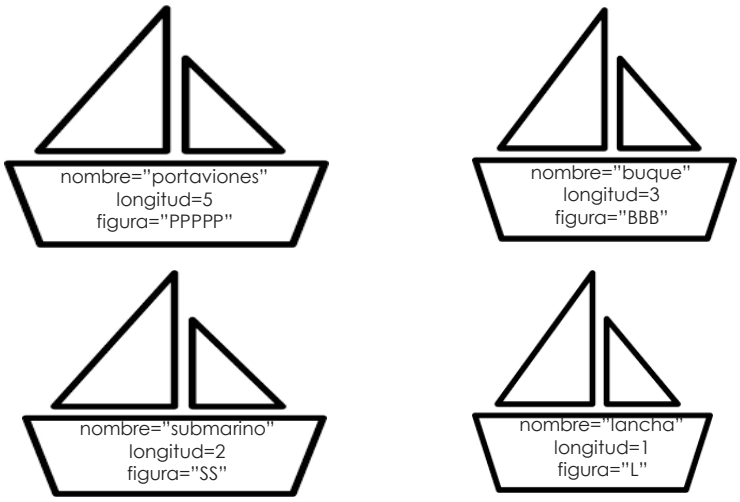
Para resolver el segundo problema deberás de programar adecuadamente los objetos que intervienen en el "conflicto naval". De tal forma que se puedan hacer disparos a un barco del oponente y registrar sus disparos en el tablero correspondiente.

Durante la partida, se visualizarán en cada momento los tableros de los dos jugadores.

Implementación

- **Matriz** 10x10 de caracteres: representa el tablero. Inicialmente lleno de "agua" (A).
- **ArrayList** de barcos: un portaviones, un buque, una lancha y un submarino.
- Clase **Barco** con al menos las siguientes características:
  - **Atributos**: nombre del barco, longitud y figura. La figura se formará creando una cadena de tamaño igual a la longitud del barco, cuyas letras serán el primer carácter del nombre del barco en mayúsculas.

    Es decir, la flota de cada jugador es:



  - **Constructor** con dos parámetros: el nombre del barco y su longitud.

    A medida que se vayan colocando los barcos, el tablero reflejará los cambios con las letras correspondientes a cada barco en las ubicaciones correspondientes.

    Situaciones excepcionales que hay que controlar:

    - Barco demasiado grande para la posición indicada.
    - Posición/es ya ocupada por otro barco.
    - No se podrán colocar barcos pegados entre sí en la misma dirección.

- Clase **Jugador** con al menos las siguientes características:
  - **Atributos**: nick y tableros.
  - **Métodos** para disparar al oponente y responder a un disparo.

DISTRIBUCIÓN DE LA NOTA

- Colocación de barcos: **4 ptos.**
- Batalla naval: **6 ptos.**